

Collatz–Kepler-Gedankenexperiment: z_0 , chirale Ellipsen und die Riemann-Kompaktkugel

Notizblatt (kein Beweisanspruch)

Thomas Hoffbauer

17. Juni 2026

Zusammenfassung

Dieses Notizblatt verbindet drei Schichten des Collatz- und EABC-Programms: den komplexen Ankerpunkt $z_0 = -1 - i/12$, die chirale ABCE/CEAB-Dualität der Primvierlingsellipse und die stereographische Projektion zwischen Riemann-Kompaktkugel und komplexer Ebene. Es handelt sich um ein *Gedankenexperiment* zur geometrischen Kodierung von Collatz-Bahnen in einem erweiterten Phasenraum $\mathcal{M} = \mathbb{C} \times \mathbb{R}$ (bzw. $S^2 \times \mathbb{R}$). Die Collatz-Vermutung bleibt offen; hier wird keine Lösung beansprucht.

1 Einleitung

Die Collatz-Vermutung ist unbewiesen. Bekannte Resultate liefern eine starke lokale EABC-Grammatik, LTE-Kompensationen und negative mittlere Driftheuristiken; der punktweise Ausschluss unendlich schlechter Startwerte ($E_\infty = \emptyset$) fehlt weiterhin (vgl. `collatz_offene_punkte.md`, `collatz_equivalenz_e_infty.tex`).

Dieses Dokument skizziert ein *Gedankenexperiment*: Können odd-to-odd-Collatz-Bahnen als Kurven in einem Phasenraum $\mathcal{M}$ gelesen werden, dessen komplexe Koordinate EABC-Phase und Chiralität trägt und dessen reelle Koordinate Iterationstiefe bzw. ν_2 -Skala misst? Die Konstruktion ist spekulativ und dient der Suche nach einer konsistenten geometrischen Sprache — nicht einem Beweis.

2 Drei Ebenen

Dieses Notizblatt trennt bewusst drei epistemische Schichten:

Ebene	Status
Algebraische Identitäten	exakt
Geometrische Interpretation	plausibel
Dynamische Bedeutung	offen

Exakte Aussagen (z. B. $z_0 = \zeta(-1) \cdot (12+i)$, ABCE/CEAB mod 12) dürfen nicht mit geometrischen Lesarten (Zwölfer-Kreis, Kugelprojektion) oder dynamischen Vermutungen ($\Phi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathcal{M}$, $\mathcal{E}_\infty \subset \mathcal{M}$) vermischt werden. Die offene Aufgabe ist die Konstruktion einer Abbildung Φ , die Collatz-Bahnen konsistent in $\mathcal{M}$ eintaucht.

3 Der Punkt $z_0 = -1 - i/12$

3.1 Rolle von z_0 : Anker, nicht Entdeckung

Der Punkt z_0 ist ein *Ankerpunkt* der Projektion: Er fixiert Orientierung und Skala im komplexen Flavor-Ring. Die eigentliche offene Aufgabe ist die dynamische Abbildung $\Phi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathcal{M}$ (Abschnitt 7), nicht die arithmetische Identität $z_0 = \zeta(-1) \cdot (12 + i)$.

3.2 Anker in der komplexen Ebene

Setze

$$z_0 := -1 - \frac{i}{12}.$$

Dann gilt

$$|z_0 + 1| = \left| -\frac{i}{12} \right| = \frac{1}{12}.$$

Der Punkt liegt auf dem Kreis um -1 mit Radius $1/12$; er ist *nicht* der Ursprung und nicht der Nordpol der späteren Kugelprojektion.

Definition 3.1 (Zwölfer-Kreis K_{12}). Der *Zwölfer-Kreis* ist

$$K_{12} := \{z \in \mathbb{C} : |z + 1| = \frac{1}{12}\}.$$

Sein Zentrum ist $-1 \equiv C \pmod{12}$; der Radius $1/12$ kodiert den Nenner der Zwölf-Linie (`Staudt.tex`, `zwoelf_linie_hoffbauer_standalone.tex`). Der Anker z_0 liegt auf K_{12} im unteren Halbraum ($\Im z_0 = -1/12$).

3.3 Verbindung zu $\zeta(-1)$

Klassisch ist $\zeta(-1) = -1/12$ (Bernoulli- B_2 , vgl. `zwoelf_linie_hoffbauer_standalone.tex`). Mit dem komplexen Nenner $12 + i$ folgt die Identität

$$z_0 = \zeta(-1)(12 + i) = -\frac{1}{12}(12 + i) = -1 - \frac{i}{12}.$$

Der Nenner 12 kodiert den mod-12-Flavor-Ring; die imaginäre Komponente i verweist auf die quaternionische Phase der EABC-Kante $E \leftrightarrow C$ (`energiedoku_eabc_c4_kohaerenz.tex`).

3.4 Restklasse und C -Typ

Es gilt $\Re(z_0) = -1 \equiv 11 \pmod{12}$. Im EABC-Modell entspricht dies der Klasse C ($C \equiv 11 \pmod{12}$). Der Anker z_0 liegt damit auf der *chiralen Startseite* $CEAB$ des Flavor-Rings ($p \equiv 11 \Rightarrow CEAB$, Satz in `Projektionszeuge_Primvierling.tex`).

3.5 C -Klasse und chirale Asymmetrie

Die C -Klasse ($\equiv 11 \pmod{12}$) ist die $CEAB$ -Startseite des Flavor-Rings. Zwei Asymmetrien sind zu unterscheiden:

Bewiesen (Ebene A). Markierte Primvierlinge mit $p \equiv 5$ tragen $ABCE$, mit $p \equiv 11$ tragen $CEAB$; $CEAB$ ist die zyklische Verschiebung von $ABCE$ (`Projektionszeuge_Primvierling.tex`, `EABC.lean`).

Geometrisch plausibel (Ebene B). In der `#Energiedoku` gilt $\overline{ABCE} = CEAB$ als komplex konjugierte Phasen: $\chi_H(ABCE) = +i$, $\chi_H(CEAB) = -i$ (`energiedoku_eabc_c4_kohaerenz.tex`). Die beiden Ellipsen-Lesarten sind chiral konjugiert mit gleicher Exzentrizität $e_{PV} = \sqrt{3}/2$.

Offen (Ebene C). Globale Zählasymmetrie $\#ABCE(N)$ vs. $\#CEAB(N)$: Siebstatistiken bis 10^8 zeigen keinen robusten Bias ($z \lesssim 0,7$, `Projektionszeuge_Primvierling.tex`, Abschnitt Ebene C). Der Anker z_0 auf der C -Seite des Zwölfer-Kreises ist damit *kein* Beweis einer C -Dominanz, sondern eine Orientierungswahl.

3.6 2-adische Lesart

In $\mathbb{Z}_2$ ist -1 der unendliche Bitstrom $\dots 111_2$. Collatz-Bahnen werden 2-adisch als Präfixe in $\mathbb{Z}_2$ studiert (`collatz_z2_attraktor.tex`). Die Gleichung $z_0 = \zeta(-1) \cdot (12 + i)$ verknüpft den rationalen Bernoulli-Anker $-1/12$ mit der arithmetischen -1 -Restklasse modulo 12; eine dynamische Kopplung zu $\text{dist}_2(\cdot, E_\infty)$ ist hier *nicht* bewiesen, nur als Lesart notiert.

4 Zwei chiral konjugierte Ellipsen (ABCE / CEAB)

4.1 Primvierlingsellipse

Für einen Primvierling $Q(p) = (p, p+2, p+6, p+8)$ mit Symmetrieanke $M = p+4$ definiert `Projektionszeuge_Primvierling.tex` die Bamberger Primvierlingsellipse mit

$$a_{PV} = 4, \quad b_{PV} = 2, \quad f_{PV} = 2\sqrt{3}, \quad e_{PV} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Die vier Primpositionen bilden das symmetrische Fenster $\{M-4, M-2, M+2, M+4\}$; die Schrittfolge 2-4-2 ist die arithmetische Kepler-Ellipse des Vierlings.

4.2 Chirale Konjugation

Markierte Primvierlinge tragen genau zwei Wörter:

$$p \equiv 5 \pmod{12} \Rightarrow ABCE, \quad p \equiv 11 \pmod{12} \Rightarrow CEAB.$$

CEAB ist die zyklische Verschiebung von ABCE entlang $E \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E$; die Orientierung ist eine Phasendifferenz um π auf dem viergliedrigen Flavor-Ring.

In der `#Energiedoku (energiedoku_eabc_c4_kohaerenz.tex)` werden die Hurwitz-Phasen

$$\chi_H(ABCE) = +i, \quad \chi_H(CEAB) = -i$$

numerisch verifiziert. Die beiden Ellipsen-Lesarten sind damit *chiral konjugiert*: gleiche Exzentrizität $e_{PV} = \sqrt{3}/2$, entgegengesetzte quaternionische Phase ($\pm i$).

Bemerkung 4.1. Der Wert $3/2$ in Ebene B des Projektionszeugen ist das projektive Kantengewicht ρ_{PV} , nicht die Ellipsenexzentrizität ($e_{PV} < 1$).

5 Riemann-Kompaktkugel und komplexe Ebene

5.1 Stereographische Projektion

Identifiziere die Einheitskugel

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

mit der Riemann-Kompaktkugel $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Mit Nordpol $N = (0, 0, 1)$, Äquator $\{z = 0\}$ und Südpol $S = (0, 0, -1)$ definiere die stereographische Projektion

$$\sigma : S^2 \setminus \{N\} \longrightarrow \mathbb{C}, \quad \sigma(x, y, z) = \frac{x + iy}{1 - z},$$

sowie $\sigma(N) = \infty$. Die Umkehrabbildung für $w \in \mathbb{C}$ ist

$$\iota(w) = \left(\frac{2\Re w}{1+|w|^2}, \frac{2\Im w}{1+|w|^2}, \frac{|w|^2-1}{1+|w|^2} \right) \in S^2 \setminus \{N\}.$$

Diese Konvention entspricht `Edinburg.py` und der Mathlib-Spur `Geometry.Manifold.Instances.Sphere` (vgl. `collatz_mathlib_eabc_kandidaten.md`).

5.2 Bezug zur Hurwitz-Doppelkugel

Im Forschungsprogramm `document.tex` operieren Primvierlinge dual auf den Schalen der Hurwitz-Doppelkugel:

$$\Phi_T : \mathbb{P}_4 \rightarrow \text{Aut}(\mathbb{O}) \cong G_2 \quad (\text{Torsion, integrale Schale } \mathcal{S}_{\mathbb{Z}}),$$

$$\Phi_R : \mathbb{P}_4 \rightarrow \text{Spin}(8) \quad (\text{Translation, halbintegrale Schale } \mathcal{S}_{\mathbb{Z}+1/2}).$$

Die Kompaktkugel S^2 ist hier die *projektive Schattenebene* der Bamberg-Kugel: Richtungen in $\mathbb{H}$ bzw. $\mathbb{O}$ werden stereographisch auf $\mathbb{C}$ abgebildet, während EABC-Phasen die G_2 - bzw. $\text{Spin}(8)$ -Umläufe kodieren (`Grundsatzartikel_Hurwitz_Raum.tex`, `kapitel-eabc-phaenomenologie.tex`). Eine kausale Verknüpfung $\Phi_T, \Phi_R \leftrightarrow \sigma$ ist offen; dieses Notizblatt nutzt σ nur als explizite Koordinatenwahl.

5.3 Lage von z_0 auf S^2

Für $z_0 = -1 - i/12$ mit $|z_0|^2 = 145/144$ ergibt die Umkehrung

$$P_0 := \iota(z_0) = \left(-\frac{288}{289}, -\frac{24}{289}, \frac{1}{289} \right) \in S^2.$$

Der Punkt liegt im nördlichen Halbraum ($z > 0$), nahe am Äquator ($z = 1/289 \ll 1$), im dritten Quadranten der (x, y) -Ebene. Er ist weder Nord- noch Südpol; unter σ entspricht er genau $z_0 \in \mathbb{C}$. Die Nähe zum Südpol S (Bild 0) spiegelt die Kleinheit von $|z_0 + 1| = 1/12$.

6 Phasenraum $\mathcal{M} = \mathbb{C} \times \mathbb{R}$

Definition 6.1 (Basisfasenraum). Setze $\mathcal{M} := \mathbb{C} \times \mathbb{R}$. Die Koordinate $z \in \mathbb{C}$ trägt EABC-Phase und Chiralität (ω_{12}^k mit $\omega_{12} = e^{2\pi i/12}$, vgl. `BM Messprotokoll.tex`); die Koordinate $t \in \mathbb{R}$ misst Iteration, logarithmische Tiefe oder ν_2 -akkumulierte 2-adische Distanz entlang einer Collatz-Bahn.

Eine odd-to-odd-Bahn $(n_k)_{k \geq 0}$ mit $n_{k+1} = U(n_k)$ lässt sich *heuristisch* als Kurve

$$\gamma(k) = (z_k, t_k) \in \mathcal{M}$$

lesen, wobei z_k aus dem EABC-Wort $w(n_k) \in \{E, A, B, C\}^{\mathbb{N}}$ via $z_k \sim \omega_{12}^{\text{index}(w_k)}$ konstruiert wird und t_k z. B. $t_k = \log n_k$ oder $t_k = \sum_{j < k} \nu_2(3n_j + 1)$ wählt.

6.1 Erweiterung über die Kugel

Alternativ arbeite auf

$$\widetilde{\mathcal{M}} := S^2 \times \mathbb{R} \quad \text{oder} \quad \widehat{\mathbb{C}} \times \mathbb{R}$$

mit Projektion $\pi_{\mathbb{C}} : \widetilde{\mathcal{M}} \rightarrow \mathcal{M}$, $\pi_{\mathbb{C}}(\iota(w), t) = (w, t)$. Der Anker $P_0 \in S^2$ fixiert eine *globale Orientierung* der Kugel; lokale Collatz-Schritte ändern t und rotieren z auf dem Flavor-Ring, ohne den Pol zu berühren (für endliche Bahnen mit $|z + 1| \gg 0$).

7 Skizze $\Phi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathcal{M}$

7.1 Zentrale offene Aufgabe

Die Konstruktion einer Abbildung

$$\Phi : \mathbb{Z}_2 \longrightarrow \mathcal{M} = \mathbb{C} \times \mathbb{R}$$

ist die zentrale offene Aufgabe dieses Gedankenexperiments. Collatz ist äquivalent zu

$$E_\infty = \emptyset \iff \text{keine ungerade Bahn erreicht den trivialen Fixpunkt } 1,$$

spekulativ gelesen als: jede Bahn $\gamma(k) = \Phi(U^k(n))$ in $\mathcal{M}$ trifft irgendwann die *Fixpunktregion* (triviale Attraktorschale), statt als invariante Kurve mit $t \rightarrow \infty$ in $\mathcal{E}_\infty$ zu verharren (vgl. `collatz_equivalenz_e_infty.tex`).

7.2 Erster Ansatz

Setze für $x \in \mathbb{Z}_2$ (2-adischer Collatz-Shadow)

$$\Phi(x) = (\varphi_{\text{phase}}(x), \varphi_{\text{time}}(x)) = (e^{i\theta(x)}, \lambda(x)) \in \mathcal{M},$$

mit

$$\theta(x) := \frac{\pi}{6} \cdot \text{phase}_{\text{ABCE}}(x), \quad \lambda(x) := \nu_2(x+1) \quad \text{oder} \quad \lambda(x) = \log_2 x$$

(für eingebettete natürliche $x = n \in \mathbb{N}_{\text{odd}}$). Hier ist $\text{phase}_{\text{ABCE}}(x) \in \{0, 1, 2, 3\}$ der Index des aktuellen EABC-Symbols auf dem Vierzyklus ($E = 0, A = 1, B = 2, C = 3$); der Faktor $\pi/6$ normiert den $2\pi/12$ -Flavor-Ring auf ein Sechstelkreis-Intervall.

Phase (φ_{phase}). Alternativ aus dem EABC-Wort $w(x)$ der Bahn:

$$\varphi_{\text{phase}}(x) := \sum_{j=0}^{J-1} c_{w_j} \omega_{12}^j \quad \text{oder} \quad \exp\left(i \arg_{\omega_{12}}(w(x))\right),$$

wobei $c_E = 1$, $c_A = \omega_{12}$, $c_B = \omega_{12}^2$, $c_C = \omega_{12}^3$ die Flavor-Gewichte nach `BM Messprotokoll.tex` sind. ABCE- und CEAB-Start führen zu Phasen, die um π auf dem Vierzyklus versetzt sind; komplex konjugiert ($\overline{\text{ABCE}} = \text{CEAB}$, $\pm i$).

Radialabstand / 2-adische Dichte. LTE-Blöcke (vgl. `collatz_lte_dichte.tex`) kompensieren lokal die ν_2 -Defizite; ihr Beitrag kann als

$$r(x) := \|x\|_2^{-1} \quad \text{oder} \quad \prod_{\text{LTE}} 2^{-\nu_2}$$

in eine radiale Koordinate $|z|$ oder eine Höhenfunktion auf S^2 eingelesen werden. Dies ist eine *Spekulation*: LTE-Endlichkeit ist bewiesen, die globale Kopplung an $|z|$ nicht.

Zeit (φ_{time}). Die Wahl $\lambda(x) = \nu_2(x+1)$ koppelt die reelle Koordinate an die 2-adische Struktur der Collatz-Bahn; $\lambda(x) = \log_2 x$ misst logarithmische Tiefe. Setze alternativ $\varphi_{\text{time}}(x) := k$ für den Iterationsindex oder eine monotone Funktion der ν_2 -Summe. Natürliche Zahlen $n \in \mathbb{N}_{\text{odd}} \hookrightarrow \mathbb{Z}_2$ erhalten so ein Bild $\Phi(n) \in \mathcal{M}$.

7.3 E_∞ als geometrisches Objekt in $\mathcal{M}$

Die echte Ausnahmemenge

$$E_\infty = \{n \in \mathbb{N}_{\text{odd}} : \forall K, U^K(n) \neq 1\}$$

(`collatz_equivalenz_e_infty.tex`) ist Collatz-äquivalent zu $E_\infty = \emptyset$. Spekulativ definiere das geometrische Bild

$$\mathcal{E}_\infty := \overline{\Phi(E_\infty)} \subset \mathcal{M}$$

(bzw. $\overline{\Phi(E_\infty)} \subset S^2 \times \mathbb{R}$).

Lesart.

- $E_\infty = \emptyset$: $\mathcal{E}_\infty = \emptyset$; alle Bahnen verlassen die invariante Schleife und erreichen die Fixpunktregion.
- Hypothetisches Gegenbeispiel: $\mathcal{E}_\infty$ wäre eine unbeschränkte Kurven- oder Flächenmenge mit $t \rightarrow \infty$ und asymptotisch festem Phasenband auf K_{12} oder einem ABCE-invarianten Torus in $\mathcal{M}$.

Keine Aussage dieser Art ist bewiesen; $\mathcal{E}_\infty$ ist ein *geometrisches Platzhalterobjekt* für die offene Collatz-Brücke.

8 Stirling, Bernoulli und triviale Nullstellen

8.1 Exakte algebraische Verknüpfungen (im Repo dokumentiert)

$\zeta(-1)$ und Bernoulli. Klassisch $\zeta(-1) = -B_2/2 = -1/12$ (`Staudt.tex`, `zwoelf_linie_hoffbauer_standalone.tex`). Allgemein für ungerade negative Stellen

$$\zeta(-(2m-1)) = -\frac{B_{2m}}{2m}.$$

Triviale Nullstellen. Für gerade negative $n = 2, 4, 6, \dots$ gilt $\zeta(-n) = 0$; die *trivialen Nullstellen* liegen äquidistant auf der negativen reellen Achse bei $-2, -4, -6, \dots$ (Standardanalysis; im Repo nicht als Collatz-Objekt weiterverarbeitet).

Negative gerade Spezialwerte via Bernoulli. Für positive gerade $2n$: $\zeta(2n) = (-1)^{n+1} B_{2n} (2\pi)^{2n} / (2(2n)!)$; die Bernoulli-Zahlen $|B_{2n}|$ wachsen asymptotisch via Stirling (`collatz_lean_mathlib_update.tex`: Robbins-Schranke `Stirling.log_stirlingSeq_diff_le`, Kombination $|B_{2n}|$ via Stirling noch offen in Mathlib).

Bernoulli-Normschalen (No-Go). Via von Staudt–Clausen: $\mathcal{I}(n) := |B_{2n}| \cdot \prod_{(p-1)|2n} p$ (`collatz_schlussartikel_arxiv.tex`, §Bernoulli-Normschalen). Unter $n \mapsto 3n+1$ wächst $\mathcal{I}$ super-exponentiell — *kein* Lyapunov-Kandidat für Collatz.

Hoffbauers Zwölf-Linie. Die Menge $\mathcal{Z}_{12} = \{m : Q_m = 12\}$ der Zwölf-Indizes (`Staudt.tex`) markiert ungerade negative Zetawerte mit Minimalnenner 12; $\zeta(-1) = -1/12$ ist die *Urform*. Die Bernoulli-“Brüder” höherer Ordnung ($B_4, B_6, \dots$) erzeugen über $-B_{2m}/(2m)$ die rationalen Zetawerte auf ungeraden negativen Stellen; ihre Nennerstruktur wird von von Staudt–Clausen gesteuert.

8.2 Stirling als Bulk-Hintergrund

In `Sterling.tex` ist Stirling der glatte Bulk-Hintergrund ($\log(n!) \sim n \log n - n + \dots$), EABC der diskrete Restklassenkanal. Die Verbindung Bernoulli $\leftrightarrow$ Stirling ist in der Literatur standard (Asymptotik $|B_{2n}| \sim 4\sqrt{\pi n}(n/\pi e)^{2n}$); im Repo als Mathlib-Baustein notiert, aber nicht als Collatz-Mechanismus formalisiert.

8.3 Äquidistanz: ehrliche Abgrenzung

Objekt	Äquidistanz?	Status im Repo
Triviale Nullstellen $-2, -4, -6, \dots$	ja (Abstand 2)	Standard, nicht Collatz-verkn
Hoffbauers Zwölf-Linie $\mathcal{Z}_{12}$	nein (arithmetisch dünn)	<code>Staudt.tex</code> , exakt charakteri
Nichttriviale Nullstellen (krit. Linie)	GUE-Statistik, nicht exakt äquidistant	<code>Resonator.tex</code> , <code>rh scholze.</code>
Punkte auf K_{12}	nein (ein Kreis, kein Gitter)	Spekulation dieses Notizblatts

Eine Verknüpfung “äquidistante triviale Nullstellen $\leftrightarrow$ Bernoulli-Brüder $\leftrightarrow$ Zwölfer-Kreis” ist im Repo *nicht* dokumentiert. Die Analogie ist heuristisch: Die trivialen Nullstellen bilden ein äquidistantes Gitter auf $\Re(s) < 0$; die Bernoulli-Zahlen kodieren die *rationalen* Werte auf den dazwischenliegenden ungeraden negativen Stellen; K_{12} ist eine geometrische Lesart des Nenners 12 bei $\zeta(-1)$, nicht ein Nullstellenort der Zetafunktion.

9 Abgrenzung

Objekt	Status	Referenz
Drei Ebenen (algebraisch/geometrisch/dynamisch)	Methodik	dieses Notizblatt
$z_0 = \zeta(-1)(12 + i)$, K_{12}	exakt	<code>Staudt.tex</code>
ABCE/CEAB mod 12	bewiesen	Projektionszeu
$\overline{ABCE} = CEAB$, $\chi_H = \pm i$	numerisch	energiedoku_ea
Primvierlingsellipse $(a, b, e) = (4, 2, \sqrt{3}/2)$	geometrische Kodierung	Ebene B'
Globale ABCE/CEAB-Zählasymmetrie	offen, kein Bias bis 10^8	Projektionszeu
Bernoulli-Normschale $\mathcal{I}(n)$	No-Go (Lyapunov)	<code>collatz_schluss</code>
Zwölf-Linie $\mathcal{Z}_{12}$	exakt charakterisiert	<code>Staudt.tex</code>
Stirling $\rightarrow B_{2n} $	Mathlib-Baustein, Kombination offen	<code>collatz_lean_m</code>
Stereographie $\sigma : S^2 \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$	Standard	<code>Edinburg.py</code>
$E_\infty = \emptyset \Leftrightarrow \text{Collatz}$	präzise, offen	<code>collatz_equiva</code>
$\Phi : \mathbb{Z}_2 \rightarrow \mathcal{M}$, $\mathcal{E}_\infty \subset \mathcal{M}$	Spekulation	dieses Notizblatt

Dieses Gedankenexperiment verbindet den Kepler-Ellipsen-Anker $e_{PV} = \sqrt{3}/2$, den $\zeta(-1)$ -Punkt z_0 und die Riemann-Kompaktkugel zu einer gemeinsamen geometrischen Sprache. Es ersetzt weder die Uniformitätslücke (`collatz_offene_punkte.md`, §2) noch die Brücke

$$\text{endliche EABC-Grammatik} \Rightarrow E_\infty = \emptyset.$$

Collatz bleibt offen.